

Microsoft® Official Course



Module 6

Implémentation du protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Vue d'ensemble du module

- Installation d'un rôle Serveur DHCP
- Configuration des étendues DHCP
- Gestion d'une base de données DHCP
- Sécurisation et surveillance DHCP

Leçon 1 : Installation d'un rôle Serveur DHCP

- Avantages liés à l'utilisation du protocole DHCP
- Comment le protocole DHCP alloue des adresses IP
- Comment fonctionne le processus de création d'un bail DHCP ?
- Comment fonctionne le processus de renouvellement d'un bail DHCP ?
- Définition d'un agent de relais DHCP
- Autorisation du serveur DHCP
- Démonstration : Ajout du rôle Serveur DHCP

Avantages liés à l'utilisation du protocole DHCP

Le protocole DHCP simplifie et réduit le travail administratif grâce à l'usage de la configuration automatique du protocole IP

Configuration automatique du protocole IP

Les adresses IP sont fournies automatiquement

L'exactitude des informations de configuration est garantie

La configuration des clients est mise à jour automatiquement

Une source courante de problèmes réseau est éliminée

Configuration manuelle du protocole IP

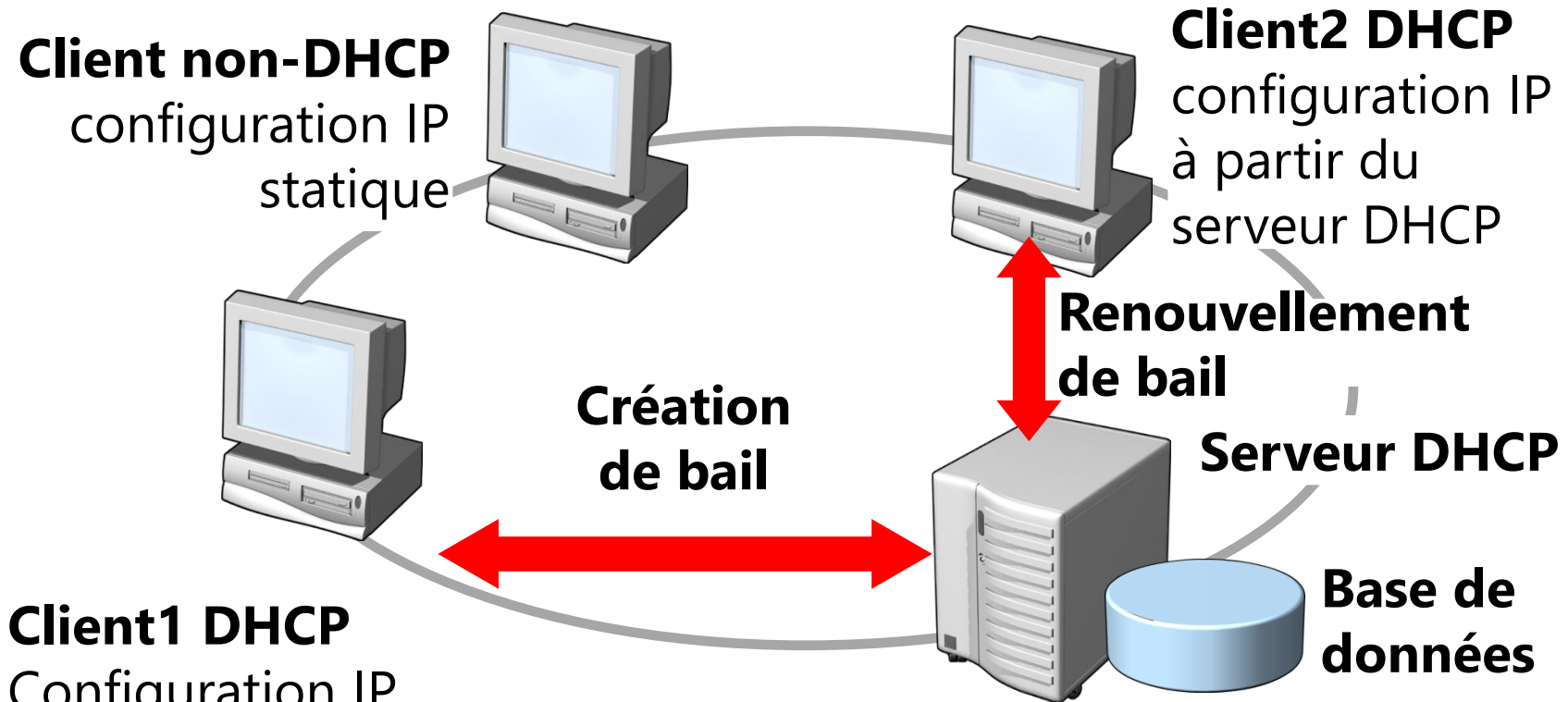
Les adresses IP sont entrées manuellement

Risque de saisie incorrecte d'une adresse IP

Des problèmes de communications et de réseau peuvent en découler

Le déplacement fréquent d'ordinateurs décuple les tâches d'administration

Comment le protocole DHCP alloue des adresses IP

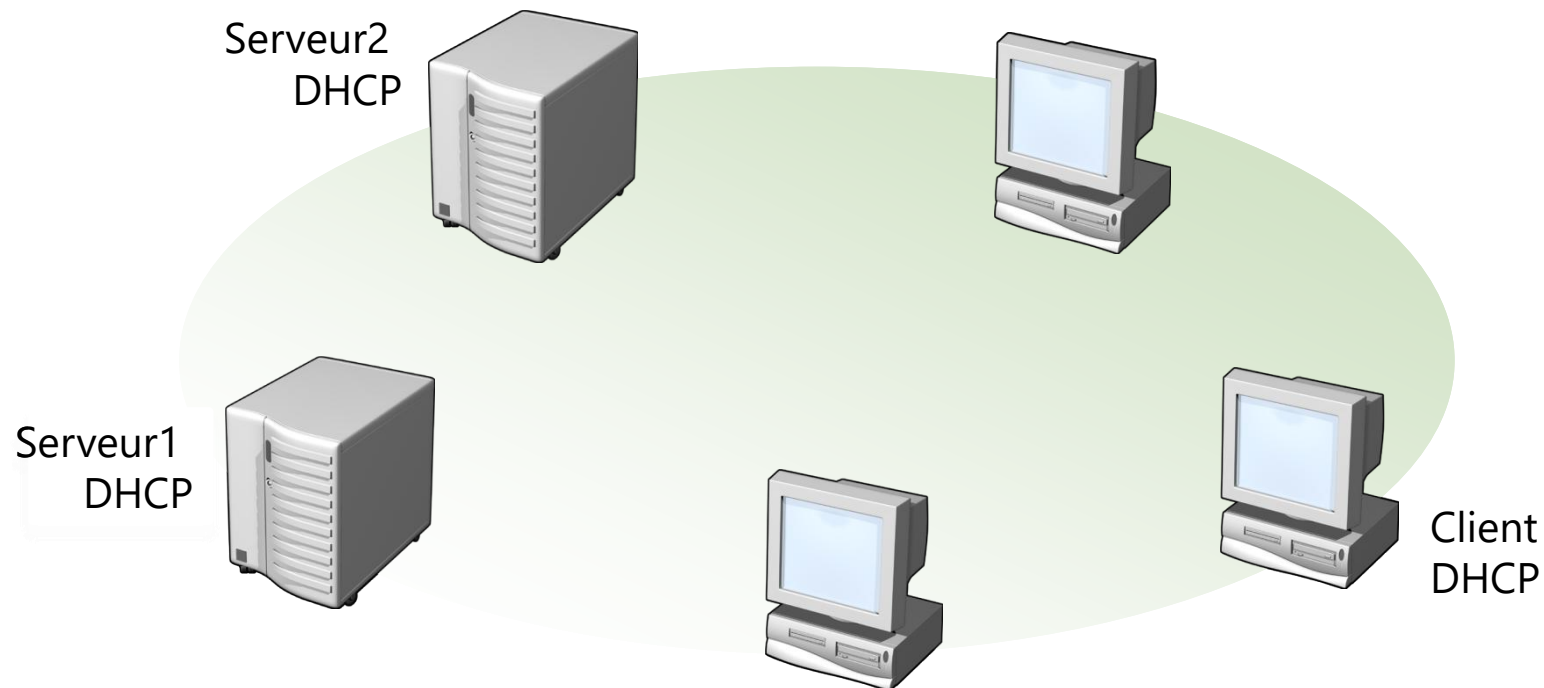


Address1 IP : louée au Client1 DHCP

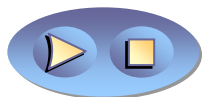
Address2 IP : louée au Client2 DHCP

Address3 IP : disponible pour un bail

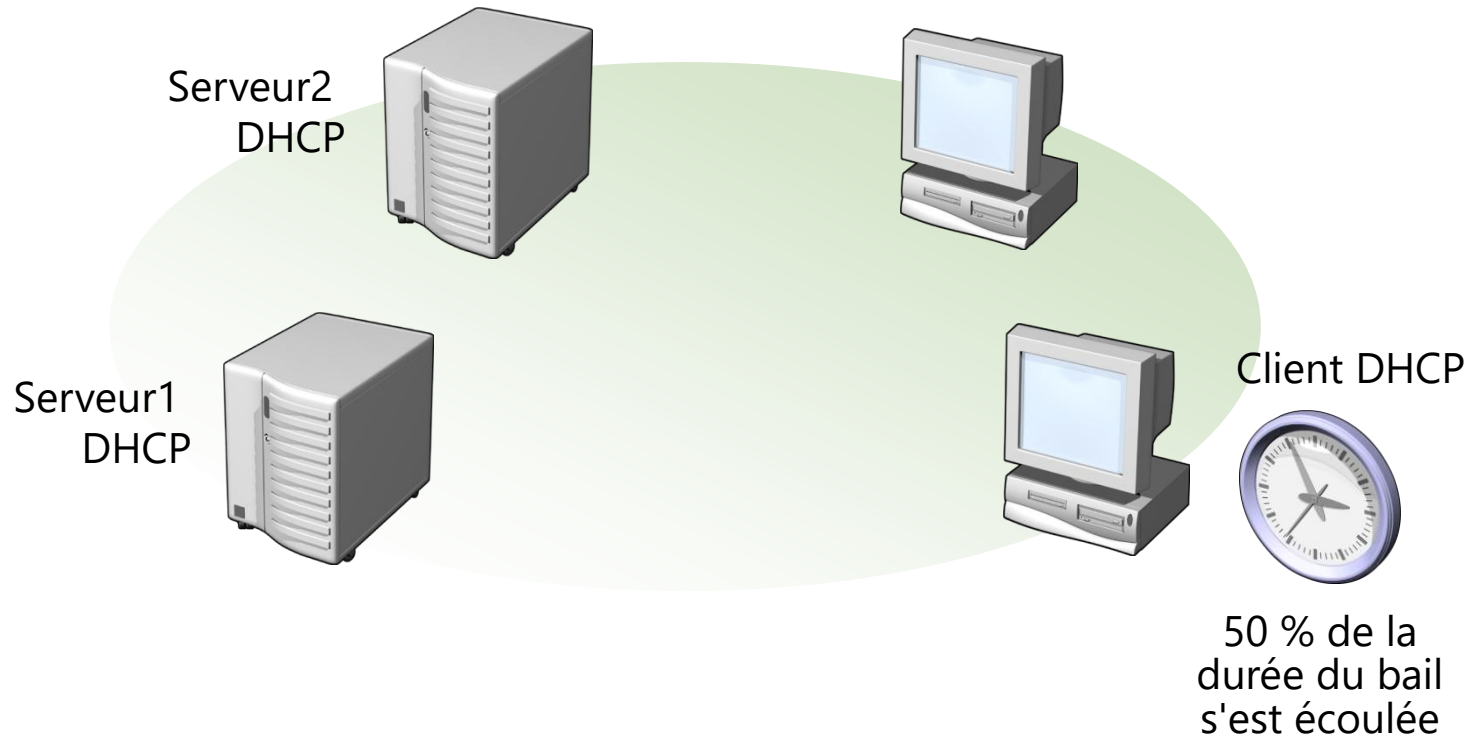
Comment fonctionne le processus de création d'un bail DHCP



- 1 Le client DHCP diffuse un paquet DHCPDISCOVER
- 2 Les serveurs DHCP diffusent un paquet DHCPOFFER
- 3 Le client DHCP diffuse un paquet DHCPREQUEST
- 4 Le serveur1 DHCP diffuse un paquet DHCPACK



Comment fonctionne le processus de renouvellement d'un bail DHCP

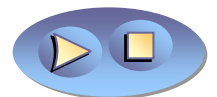
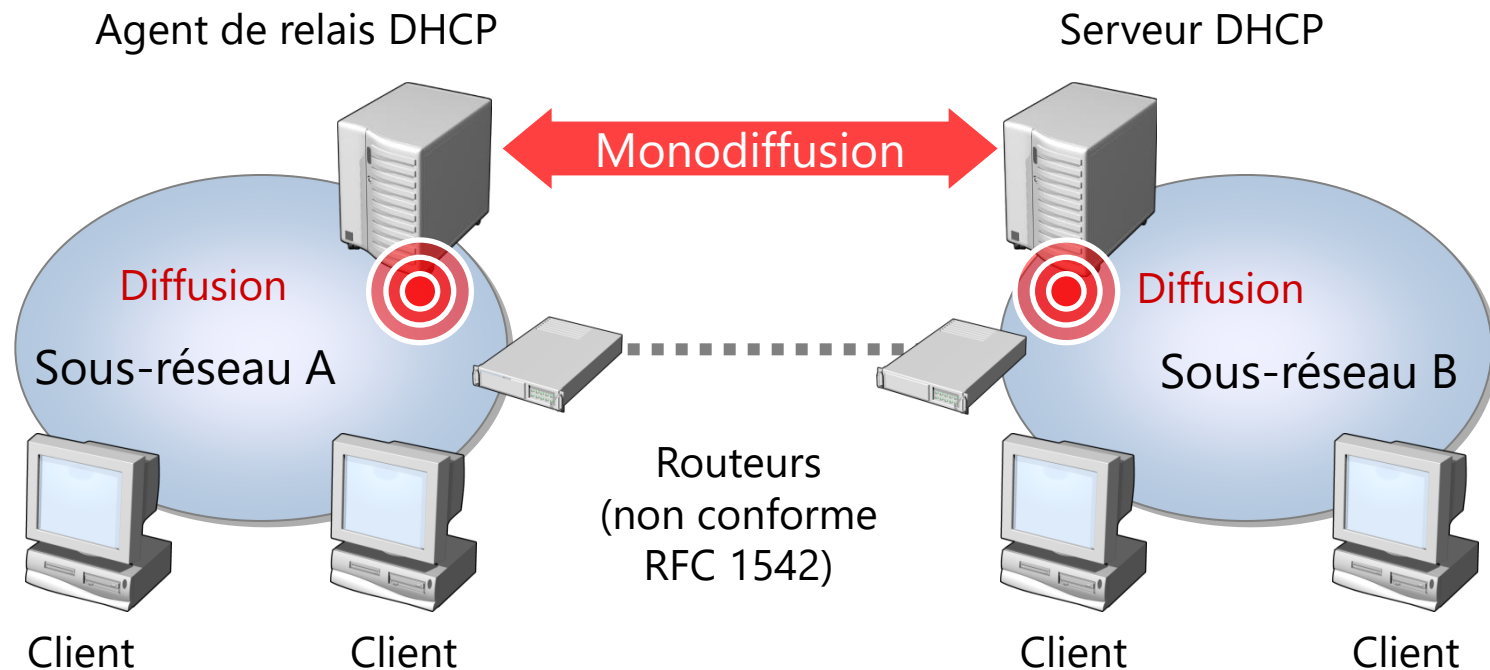


- 1 Le client DHCP envoie un paquet DHCPREQUEST
- 2 Le serveur1 DHCP envoie un paquet DHCPACK



Définition d'un agent de relais DHCP

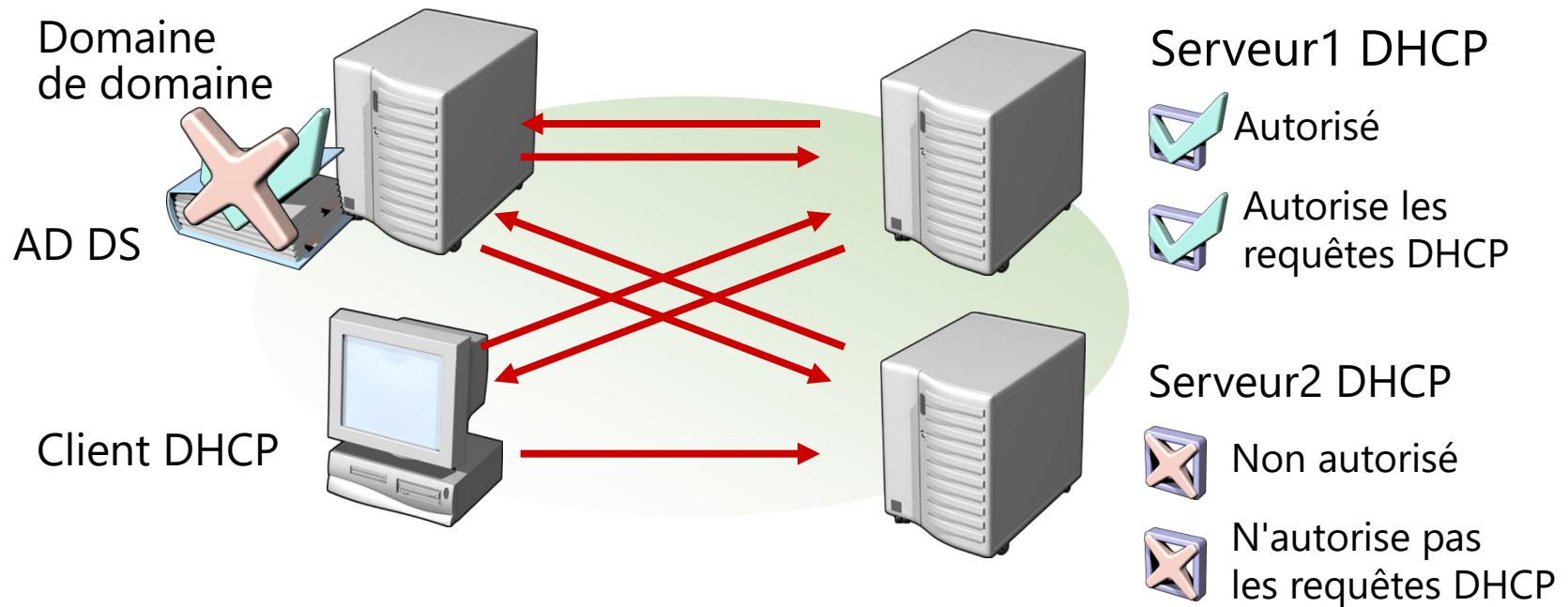
Un agent de relais DHCP est un ordinateur ou un routeur qui écoute les messages des clients DHCP et les transmet aux serveurs DHCP sur différents sous-réseaux



Autorisation du serveur DHCP

L'autorisation DHCP inscrit le service Serveur DHCP dans le domaine Active Directory afin de prendre en charge les clients DHCP

S'il trouve sa propre adresse IP dans la liste, le service démarre et prend en charge les clients DHCP



Le client DHCP reçoit l'adresse IP du serveur1 DHCP autorisé



Démonstration : Ajout du rôle Serveur DHCP

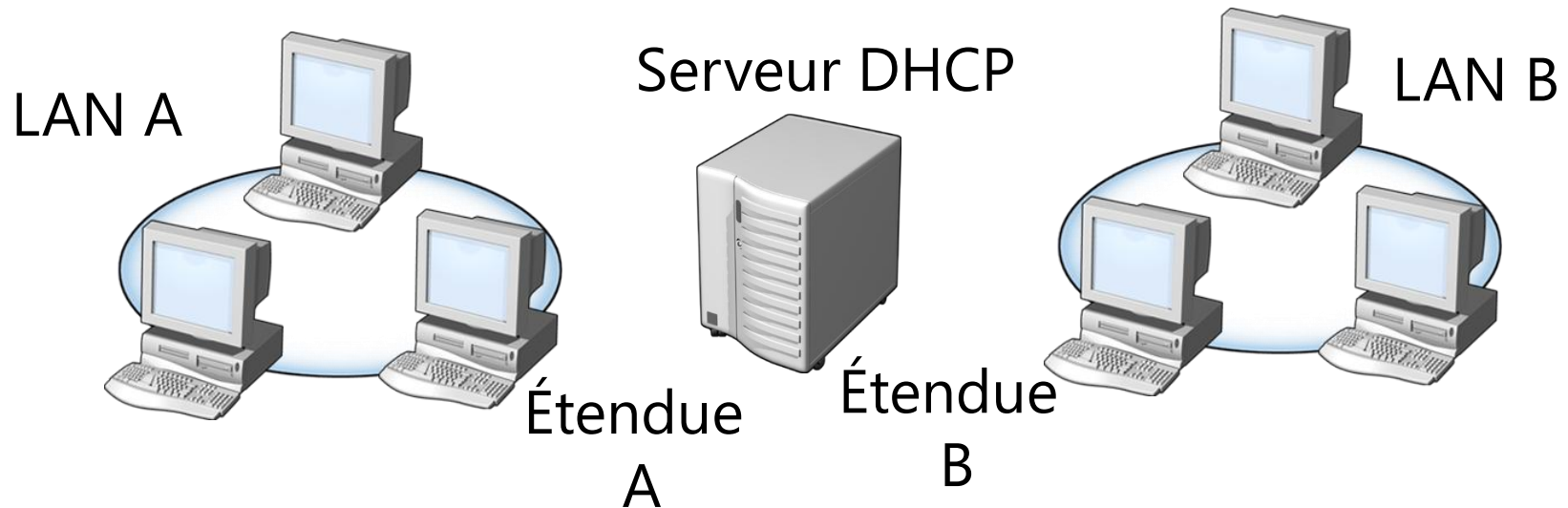
Dans cette démonstration, vous allez apprendre à installer et autoriser le rôle Serveur DHCP

Leçon 2 : Configuration des étendues DHCP

- Que sont les étendues DHCP ?
- Qu'est-ce qu'une réservation DHCP ?
- Que sont les options DHCP ?
- Comment les options DHCP sont-elles appliquées ?
- Démonstration : Création et configuration d'une étendue DHCP

Que sont les étendues DHCP ?

Une *étendue DHCP* est une plage d'adresses IP pouvant être louées

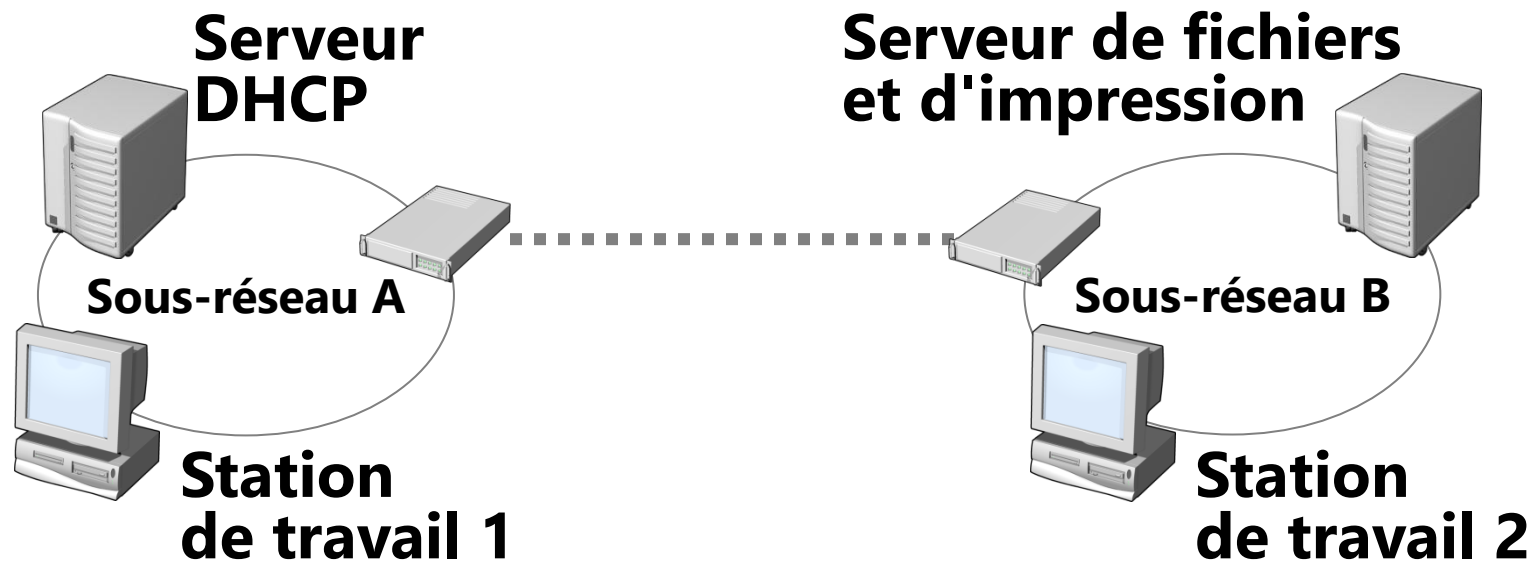


Propriétés d'étendue

- ID réseau
- Masque de sous-réseau
- Durée de l'allocation
- Plage d'adresses IP réseau
- Nom d'étendue
- Plage d'exclusion

Qu'est-ce qu'une réservation DHCP ?

Une réservation DHCP a lieu lorsqu'une adresse IP au sein d'une étendue est mise de côté pour être utilisée par un client DHCP spécifique



Address1 IP : louée à la station de travail 1

Address2 IP : louée à la station de travail 2

Address3 IP : réservée au serveur de fichiers et d'impression

Que sont les options DHCP ?

Les options DHCP sont des valeurs de données de configuration courantes qui s'appliquent au serveur, aux étendues, aux réservations et aux options de classe

Les options d'étendue courantes sont les suivantes

- Routeur (Passerelle par défaut)
- Nom DNS
- Serveurs DNS
- Serveurs WINS

Comment les options DHCP sont-elles appliquées ?

Vous pouvez appliquer les options DHCP à différents niveaux

- Serveur
- Étendue
- Classe
- Client réservé

Démonstration : Création et configuration d'une étendue DHCP

Dans cette démonstration, vous allez apprendre à

- Configurer une étendue et les options d'étendue dans DHCP

Leçon 3 : Gestion d'une base de données DHCP

- Qu'est-ce qu'une base de données DHCP ?
- Sauvegarde et restauration d'une base de données DHCP
- Rapprochement d'une base de données DHCP
- Déplacement d'une base de données DHCP

Qu'est-ce qu'une base de données DHCP ?

La *base de données DHCP* est une base de données dynamique qui contient des informations de configuration, telles que

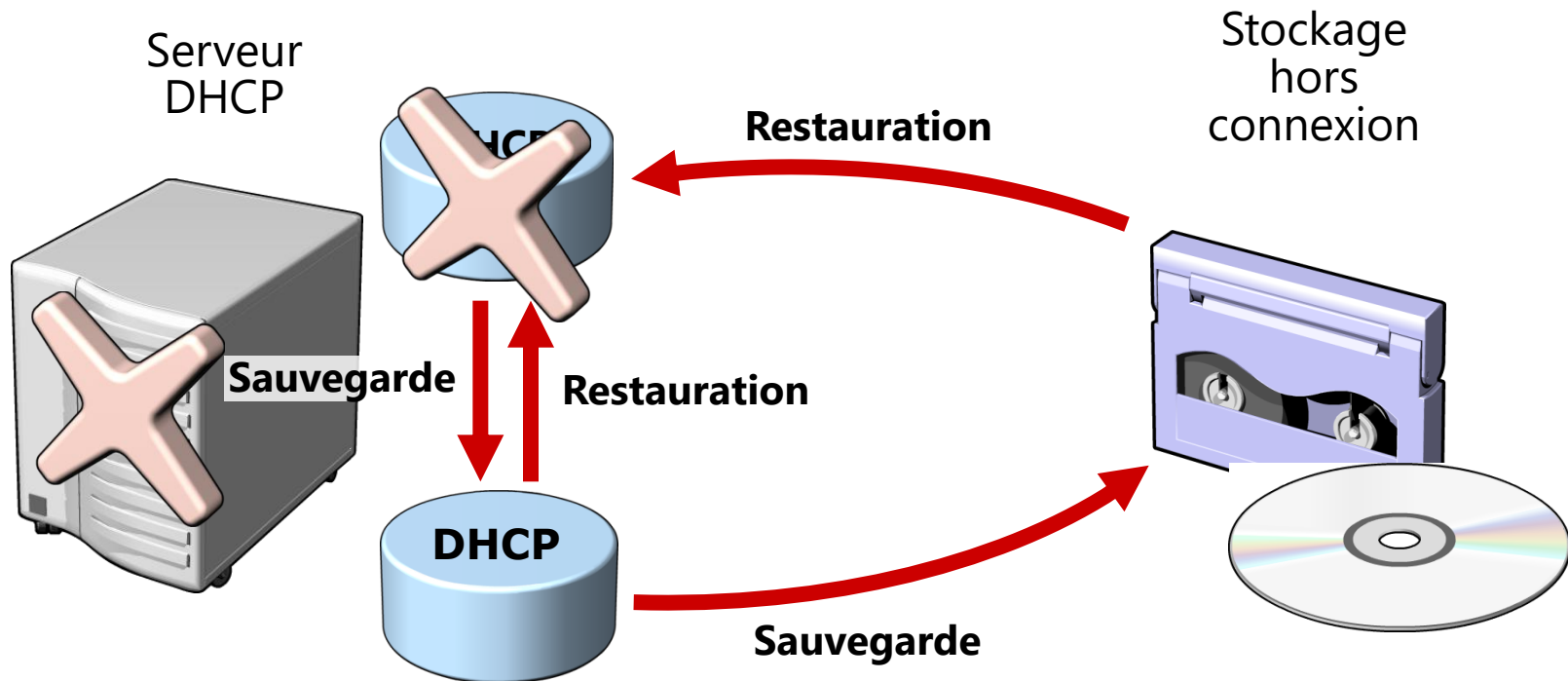
- Étendues
- Réservations
- Baux d'adresses

Windows Server 2012 stocke la base de données DHCP dans le dossier %Systemroot%\System32\Dhcp

La base de données DHCP comporte les fichiers suivants

- Dhcp.mdb
- Dhcp.tmp
- J50.log et J50*.log
- Res*.log
- J50.chk

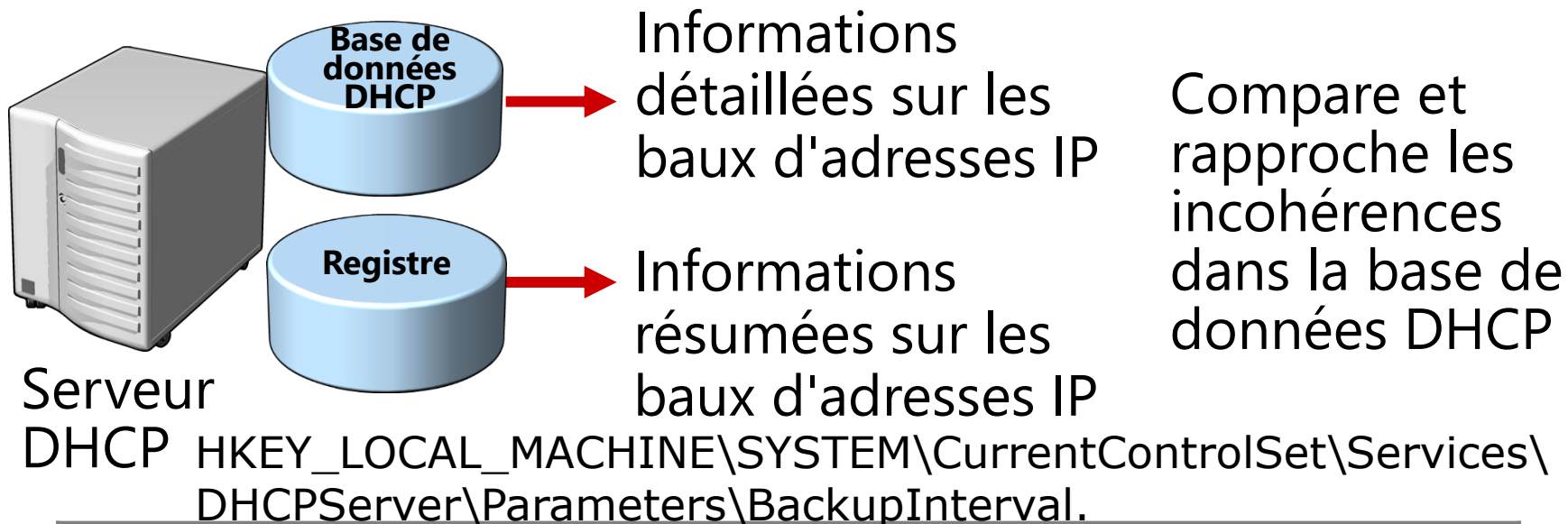
Sauvegarde et restauration d'une base de données DHCP



En cas de panne matérielle d'un serveur, l'administrateur ne peut effectuer la restauration qu'à partir d'un emplacement de stockage hors connexion



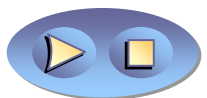
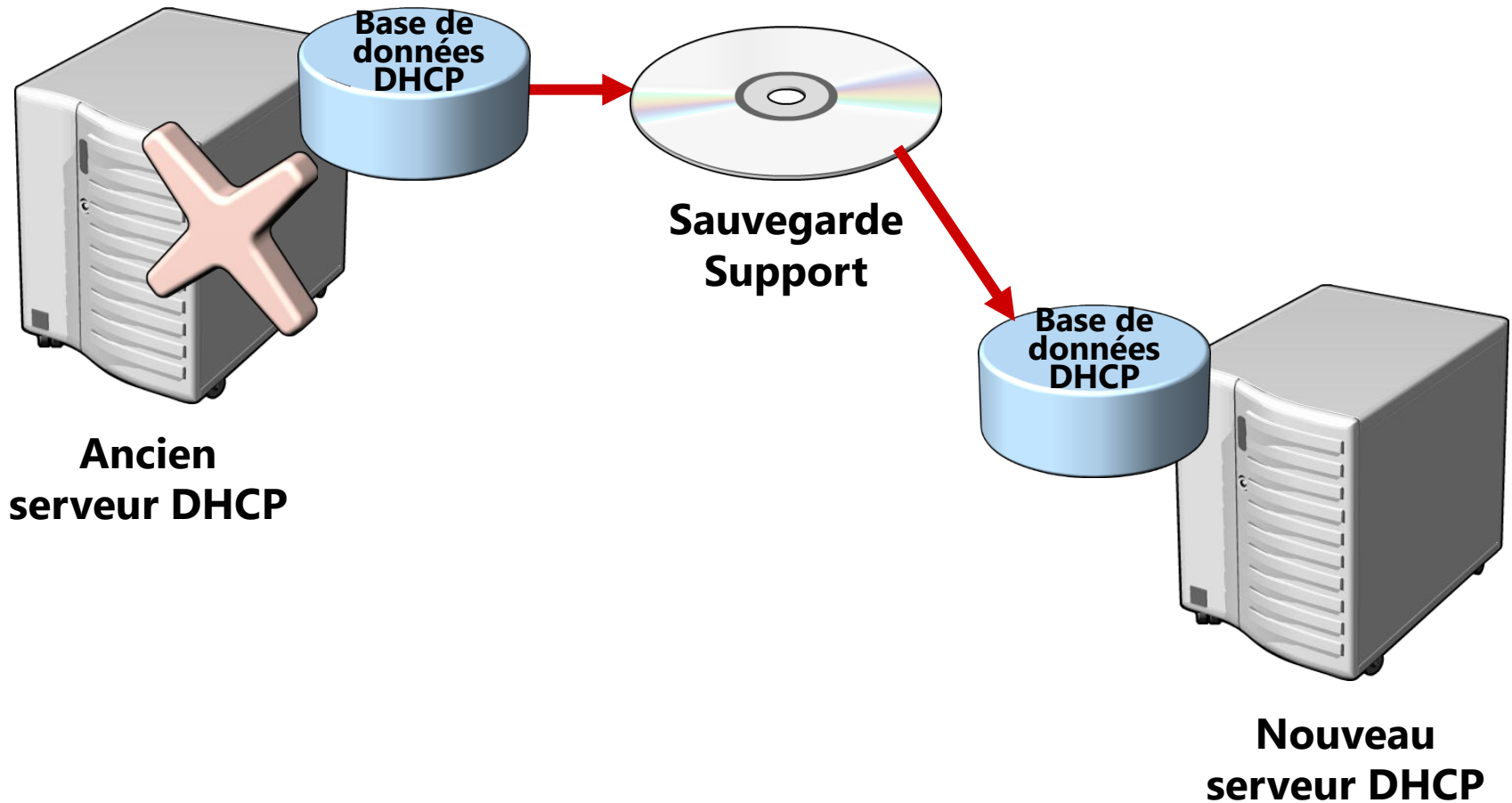
Rapprochement d'une base de données DHCP



Exemple

Registre	Base de données DHCP	Après rapprochement
Un client a l'adresse IP 192.168.1.34	L'adresse IP 192.168.1.34 est disponible	L'entrée de bail est créée dans la base de données DHCP

Déplacement d'une base de données DHCP



Leçon 4 : Sécurisation et surveillance DHCP

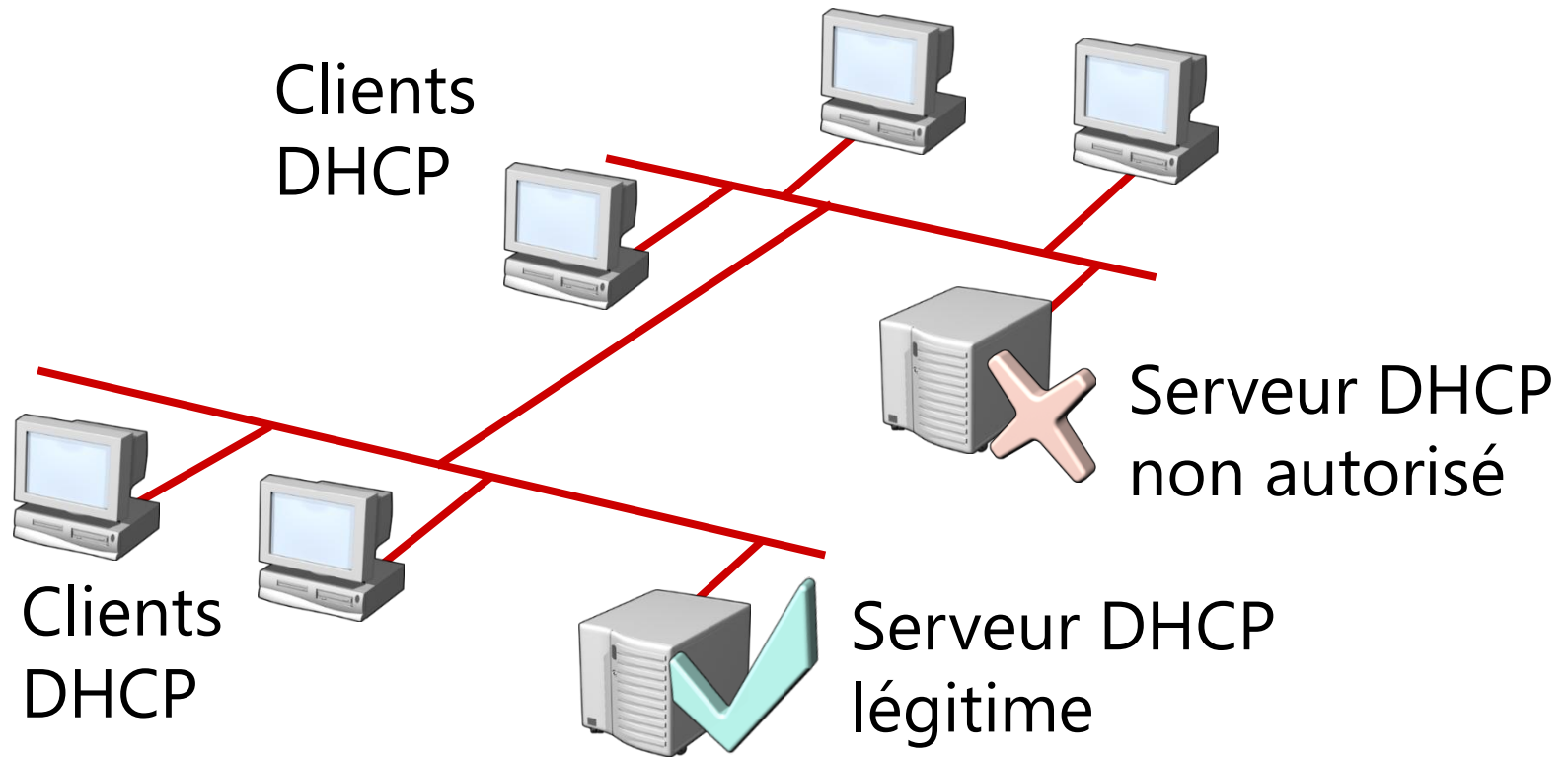
- Procédure pour empêcher un ordinateur non autorisé d'obtenir un bail
- Procédure pour empêcher des serveurs DHCP non autorisés et non-Microsoft de louer des adresses IP
- Délégation de l'administration DHCP
- En quoi consistent les statistiques DHCP ?
- Qu'est-ce que le journal d'audit DHCP ?
- Discussion : Problèmes DHCP courants

Procédure pour empêcher un ordinateur non autorisé d'obtenir un bail

Pour empêcher un ordinateur non autorisé d'obtenir un bail

- Vérifiez que les utilisateurs non autorisés ne disposent pas d'un accès physique ou sans fil à votre réseau
- Activez l'enregistrement d'audit pour tous les serveurs DHCP de votre réseau
- Vérifiez et analysez régulièrement les fichiers journaux d'audit
- Utilisez des commutateurs de réseau local ou des points d'accès sans fil basés sur la norme 802.1X pour accéder au réseau
- Configurez la protection d'accès réseau pour garantir qu'un ordinateur client est conforme aux exigences d'intégrité du système

Procédure pour empêcher des serveurs DHCP non autorisés et non-Microsoft de louer des adresses IP



Pour éliminer un serveur DHCP non autorisé, vous devez le localiser, puis le désactiver physiquement ou désactiver le service DHCP, afin de l'empêcher de communiquer sur le réseau

Délégation de l'administration DHCP

- Pour déléguer les personnes qui sont habilitées à administrer le service DHCP
- Limitez les membres du groupe Administrateurs DHCP
- Ajoutez des utilisateurs au groupe Utilisateurs DHCP s'ils ont besoin d'un accès en lecture seule à la console DHCP

Compte	Autorisations
Groupe Administrateurs DHCP	Peut afficher et modifier toutes les données relatives au serveur DHCP
Groupe Utilisateurs DHCP	Bénéficie d'un accès en lecture seule au serveur à travers la console DHCP

En quoi consistent les statistiques DHCP ?

Les statistiques DHCP sont collectées au niveau du serveur ou au niveau de l'étendue

Fenêtre Statistiques du serveur

Serveur
DHCP



Description	Détails
Heure de début	02/03/2013 09:24:02
Durée de fonctionnement	1 heures 3 minutes, 4 secondes
Découvertes	0
Offres	0
Offres retardées	0
Demandes	0
Accusés de réception	0
Accusés de réception négatifs	0
Refus	0
Libérations	0
Nombre total d'étendues	1
Étendues pour lesquelles un retard est configuré	0
Nombre total d'adresses	0
- Utilisées	0 (0%)
- Disponibles	0 (0%)

Qu'est-ce que le journal d'audit DHCP ?

The image shows a Windows File Explorer window and a Notepad window. The File Explorer window is open to the path `Disque local (C:) > Windows > System32 > dhcp`. The file `DhcpSrvLog-Sam.log` is highlighted with a red circle. The Notepad window is titled `DhcpSrvLog-Ven.log - Bloc-notes` and contains the following text:

Journal d'activité du service DHCP Microsoft

Signification des ID d'événement

- 00 Le journal a démarré.
- 01 Le journal a été arrêté.
- 02 Le journal a été temporairement suspendu par manque d'espace disque.
- 10 Une nouvelle adresse IP a été allouée par bail à un client.
- 11 Un bail a été renouvelé par un client.
- 12 Un bail a été libéré par un client.
- 13 Une adresse IP a été trouvée en cours d'utilisation sur le réseau.
- 14 Une demande de bail n'a pas pu être satisfaite, car le pool d'adresses de l'étendue a été épuisé.
- 15 Un bail a été refusé.
- 16 Un bail a été supprimé.
- 17 Un bail a expiré et des enregistrements DNS pour un bail expiré n'ont pas été supprimés.
- 18 Un bail a expiré et des enregistrements DNS ont été supprimés.
- 20 Une adresse BOOTP a été allouée par bail à un client.
- 21 Une adresse BOOTP dynamique a été allouée par bail à un client.
- 22 Une demande BOOTP n'a pas pu être satisfaite, car le pool d'adresses de l'étendue pour BOOTP a été épuisé.
- 23 Une adresse IP BOOTP a été supprimée après avoir vérifié qu'elle n'était pas utilisée.
- 24 L'opération de nettoyage des adresses IP a commencé.
- 25 Statistiques de nettoyage d'adresses IP.
- 30 Demande de mise à jour DNS au serveur DNS nommé.
- 31 Échec de la mise à jour DNS.
- 32 Réussite de la mise à jour DNS.
- 33 Paquet rejeté en raison de la stratégie NAP.
- 34 La demande de mise à jour DNS a échoué, car la limite de file d'attente des demandes de mise à jour DNS a été atteinte.
- 35 Échec de la demande de mise à jour DNS.
- 50+ Les codes au-delà de 50 sont utilisés pour les informations de détection de serveur Rogue.

Résultat Q : 0 : pas de quarantaine, 1 : quarantaine, 2 : paquet rejeté, 3 : essai, 6 : pas d'informations sur la

ID, Date, Heure, Description, Adresse IP, Nom d'hôte, Adresse MAC, Nom d'utilisateur, ID transaction, Résultat Q,
00,03/01/13,10:46:44,Démarré,,,,,0,6,,,,,,,

Discussion : Problèmes DHCP courants

- Conflits d'adresses
- Échec d'obtention d'adresse DHCP
- Obtention d'adresse provenant d'une étendue incorrecte
- Altération ou perte de données dans la base de données DHCP
- Pool d'adresses IP du serveur DHCP épuisé

10 minutes



Atelier pratique : Implémentation de DHCP

- Exercice 1 : Implémentation de DHCP
- Exercice 2 : Implémenter un agent de relais DHCP (exercice facultatif)

Informations d'ouverture de session

Ordinateurs virtuels	22410B-LON-DC1 22410B-LON-SVR1 22410B-LON-RTR 22410B-LON-CL1 22410B-LON-CL2
----------------------	---

Nom d'utilisateur	ADATUM\Administrateur
-------------------	------------------------------

Mot de passe	Pa\$\$w0rd
--------------	-------------------

Durée approximative : 45 minutes

Scénario d'atelier pratique

La société A. Datum Corporation a un bureau et un centre de données informatiques à Londres qui prennent en charge le site de Londres ainsi que d'autres sites. A. Datum a récemment déployé une infrastructure Windows 2012 Server avec des clients Windows 8

Vous avez récemment accepté une promotion au sein de l'équipe d'assistance technique des serveurs. L'une de vos premières missions consiste à configurer le service d'infrastructure pour une nouvelle filiale. Dans le cadre de cette mission, vous devez configurer un serveur DHCP qui fournira des adresses IP et la configuration requise aux ordinateurs clients. Les serveurs sont configurés avec des adresses IP statiques et n'utilisent pas DHCP

Contrôle des acquis de l'atelier pratique

- À quoi sert l'étendue DHCP ?
- Comment devez-vous configurer un ordinateur pour recevoir une adresse IP du serveur DHCP ?
- Pourquoi avez-vous besoin de l'adresse MAC pour une réservation de serveur DHCP ?
- Quelles informations devez-vous configurer sur un agent de relais DHCP ?

Contrôle des acquis et éléments à retenir

- Questions de contrôle des acquis
- Outils
- Méthode conseillée